BÁO CÁO KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

HỆ THỐNG XE TỰ HÀNH DI CHUYỂN TRÊN SA BÀN TRONG MÔI TRƯỜNG ROS 2

Dự án ứng dụng cho Cuộc thi Robot Sáng tạo UEH (UEH Creative Robot Contest - CRC 2026)

Mã hiệu đề tài: AMR-ROS2-CRC2026

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và bài toán xe tự hành trên sa bàn

1.3. Các thách thức kỹ thuật đặc thù trong sa bàn chuẩn UEH CRC 2026

1.4. Đóng góp kỹ thuật và bố cục của báo cáo

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc phần cứng robot (Hardware Architecture)

2.1.1. Nền tảng cơ khí và động học vi sai (TurtleBot3 Waffle)

2.1.2. Khối tính toán trung tâm và vi điều khiển cấp thấp

2.1.3. Hệ thống cảm biến tích hợp (LiDAR, RGB Camera, IMU, Encoder)

2.1.4. Phân bổ nguồn điện và sơ đồ giao tiếp ngoại vi

2.2. Kiến trúc phần mềm trên nền tảng ROS 2 Humble (Software Architecture)

2.2.1. Triết lý phân rã module và thiết kế Node ROS 2

2.2.2. Cấu hình chính sách chất lượng dịch vụ (QoS Policies)

2.2.3. Cây biến đổi tọa độ không gian (TF2 Transform Tree)

2.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (Dataflow Graph) và danh mục Topic/Service/Action

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÀ ĐỊNH VỊ TOÀN CỤC (SLAM & LOCALIZATION)

3.1. Mô hình động học vi sai và ước lượng Odometry

3.1.1. Hệ phương trình động học thuận/nghịch (Forward/Inverse Kinematics)

3.1.2. Tích phân Odometry và phân tích trôi dạt (Drift Accumulation)

3.2. Xây dựng bản đồ với SLAM Toolbox

3.2.1. Nguyên lý Graph-based SLAM và Karto SLAM backend

3.2.2. Khớp quét Ceres (Ceres Scan Matcher) và phát hiện đóng vòng (Loop Closure)

3.2.3. So sánh hiệu năng giữa SLAM Toolbox và Google Cartographer

3.3. Định vị thích nghi Monte Carlo (AMCL - Adaptive Monte Carlo Localization)

3.3.1. Nguyên lý bộ lọc hạt (Particle Filter) và kỹ thuật KLD-Sampling

3.3.2. Mô hình cảm biến trường khả dĩ (Likelihood Field Model)

3.3.3. Xử lý bài toán "Robot bị bắt cóc" (Kidnapped Robot Problem)

CHƯƠNG 4: ĐIỀU HƯỚNG, LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG (NAVIGATION & MOTION CONTROL)

4.1. Ngăn xếp điều hướng ROS 2 Nav2 (Nav2 Stack)

4.1.1. Cấu trúc Cây hành vi (Behavior Trees)

4.1.2. Không gian chi phí Costmap 2D (Global & Local Costmap Layers)

4.2. Lập kế hoạch đường đi toàn cục (Global Path Planning)

4.2.1. Thuật toán Smac Planner (2D / Hybrid-A) và NavFn

4.2.2. Tối ưu quỹ đạo mượt qua cung đường giới hạn

4.3. Lập kế hoạch quỹ đạo cục bộ (Local Trajectory Planning)

4.3.1. Thuật toán Regulated Pure Pursuit (RPP) vs. TEB Local Planner

4.3.2. Cơ chế điều tiết vận tốc theo độ cong quỹ đạo và chướng ngại vật

4.4. Hệ thống thị giác máy tính và bám làn phản xạ (Vision-based Reactive Control)

4.4.1. Tiền xử lý ảnh thích ứng điều kiện chiếu sáng yếu (CLAHE) trong hầm tối

4.4.2. Phân đoạn vạch kẻ làn, tách biên và xác định sai số bám tâm qua Moments

4.4.3. Bộ điều khiển tỉ lệ vi phân (P/PD) bám làn động

4.4.4. Nhận diện biển báo giao thông (STOP, dốc nghiêng) và đèn tín hiệu

4.4.5. Lớp an toàn tránh va chạm vách tường dựa trên 2D LiDAR

4.4.6. Máy trạng thái vượt chướng ngại vật tĩnh (Overtaking Maneuver) trên cao tốc

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN CHUYÊN SÂU

5.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm mô phỏng và sa bàn chuẩn

5.2. Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ và định vị AMCL

5.3. Đánh giá sai số bám tâm làn (RMS Cross-track Error)

5.4. Đánh giá khả năng xử lý các kịch bản thử thách đặc thù

5.4.1. Thử thách hầm tối và nhấp nháy quang thông

5.4.2. Thử thách dốc nghiêng 50 mm và xáo trộn góc Pitch

5.4.3. Thử thách nhận diện đèn giao thông chu kỳ ngẫu nhiên và biển báo STOP

5.4.4. Thử thách né tránh người đi bộ cắt ngang đường

5.4.5. Thử thách vượt xe tĩnh trong không gian hẹp (khe hở 48 mm)

5.5. Phân tích các trường hợp thất bại (Failure Modes) và bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 6: TUYÊN BỐ SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI USAGE STATEMENT)

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Tổng kết đóng góp của dự án

7.2. Lộ trình chuyển giao từ mô phỏng sang robot vật lý (Sim-to-Real Roadmap)

7.3. Đề xuất nâng cấp kiến trúc tích hợp Deep Learning và Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Từ viết tắt	Tên đầy đủ tiếng Anh	Ý nghĩa chuyên ngành
AMCL	Adaptive Monte Carlo Localization	Thuật toán định vị thích nghi Monte Carlo dựa trên bộ lọc hạt (Particle Filter).
AMR	Autonomous Mobile Robot	Robot di động tự hành.
BT	Behavior Tree	Cây hành vi, mô hình điều khiển trạng thái logic dùng trong Nav2.
CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization	Cân bằng biểu đồ độ sáng cục bộ giới hạn tương phản.
CRC	Creative Robot Contest	Cuộc thi Robot Sáng tạo (Cụ thể: UEH CRC 2026).
DDS	Data Distribution Service	Chuẩn truyền thông phân tán công nghiệp làm nền tảng cho ROS 2 Middleware.
DWB	Dynamic Window Approach - Block	Thuật toán lập kế hoạch vận tốc cục bộ theo cửa sổ động lực học.
EKF	Extended Kalman Filter	Bộ lọc Kalman mở rộng dùng cho dung hợp cảm biến phi tuyến.
HSV	Hue - Saturation - Value	Không gian màu sắc - độ bão hòa - giá trị độ sáng.
IMU	Inertial Measurement Unit	Đơn vị đo lường quán tính (gia tốc kế và con quay hồi chuyển).
KLD	Kullback-Leibler Divergence	Thước đo khoảng cách xác suất dùng để hiệu chỉnh số lượng mẫu hạt trong AMCL.
LiDAR	Light Detection and Ranging	Cảm biến đo khoảng cách bằng tia laser quang học.
Nav2	Navigation 2	Ngăn xếp phần mềm điều hướng tự hành chính thức của hệ điều

		hành ROS 2.
QoS	Quality of Service	Chính sách kiểm soát chất lượng truyền dẫn dữ liệu mạng trong ROS 2.
ROI	Region of Interest	Vùng quan tâm trích xuất trên khung ảnh thị giác máy tính.
RPP	Regulated Pure Pursuit	Thuật toán bám đuổi thuần túy có điều tiết vận tốc theo bán kính cong.
SBC	Single Board Computer	Máy tính đơn bo mạch (như Raspberry Pi 4, Jetson Orin Nano).
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	Kỹ thuật định vị và xây dựng bản đồ đồng thời.
TEB	Timed Elastic Band	Thuật toán tối ưu hóa dải băng đàn hồi có tính toán yếu tố thời gian.
TF / TF2	Transform Library v2	Thư viện quản lý các phép biến đổi hệ tọa độ không gian thời gian trong ROS 2.
URDF	Unified Robot Description Format	Định dạng tệp XML chuẩn mô tả cấu trúc vật lý và động học của robot.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số của các đô thị thông minh, công nghệ robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robot - AMR) và phương tiện tự hành (Autonomous Vehicles - AV) đã trở thành trọng tâm nghiên cứu mũi nhọn của ngành tự động hóa và cơ điện tử. Khả năng tự chủ trong việc nhận thức môi trường (Perception), định vị chính xác (Localization), lập kế hoạch đường đi tối ưu (Motion Planning) và điều khiển bám quỹ đạo an toàn (Trajectory Tracking) trong các điều kiện môi trường bất định là thước đo năng lực công nghệ của hệ thống.

Để phát triển, thử nghiệm và đánh giá các thuật toán tự hành trước khi triển khai trên các phương tiện giao thông thực tế quy mô lớn, việc ứng dụng các mô hình sa bàn giao thông tỉ lệ thu nhỏ (Scale-model Smart Mobility Testbeds) là phương pháp luận chuẩn mực trong giới nghiên cứu và đào tạo quốc tế. Sa bàn mô phỏng thực tế cho phép tái hiện đầy đủ các yếu tố giao thông phức tạp như vạch kẻ đường, nút giao có đèn tín hiệu ngẫu nhiên, hệ thống biển báo chuẩn quốc tế, người đi bộ băng qua đường, cầu vượt dốc và hầm tối mà vẫn đảm bảo tính an toàn tuyệt đối và tối ưu chi phí nghiên cứu.

Hệ điều hành Robot thế hệ thứ hai (**Robot Operating System 2 - ROS 2**), cụ thể là bản phân phối ổn định dài hạn **Humble Hawksbill (LTS)**, đóng vai trò là nền tảng kiến trúc phần mềm cốt lõi. Khác với ROS 1 dựa trên kiến trúc Master-Slave đơn điểm nghẽn, ROS 2 được xây dựng trên chuẩn truyền thông mạng phân tán **Data Distribution Service (DDS)**, cung cấp khả năng vận hành thời gian thực (Real-Time capability), quản lý trạng thái vòng đời Node (Lifecycle Node Management) và cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ (Quality of Service - QoS) linh hoạt. Việc làm chủ kiến trúc ROS 2 trong bài toán điều khiển phương tiện trên sa bàn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và bài toán xe tự hành trên sa bàn

Báo cáo này tập trung nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa hệ thống xe tự hành di chuyển trên sa bàn tiêu chuẩn của cuộc thi **UEH Creative Robot Contest 2026 (UEH CRC 2026)**. Hệ thống xe tự hành sử dụng nền tảng vi sai chuẩn công nghiệp **TurtleBot3 Waffle**, được trang bị hệ thống cảm biến thụ động và chủ động gồm Camera màu RGB góc rộng, cảm biến quét laser 2D 360 độ (LiDAR) và đơn vị đo quán tính (IMU).

Mục tiêu cốt lõi của đề tài:

1. Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc điều khiển tự hành tích hợp trên ROS 2 Humble và mô phỏng trên nền tảng Gazebo Classic 11.

2. Xây dựng bản đồ độ khả dụng 2D (Occupancy Grid Map) của toàn bộ sa bàn bằng thuật toán Graph-based SLAM (SLAM Toolbox) và triển khai định vị xác suất AMCL với độ tin cậy cao.

3. Thiết kế hệ thống thị giác máy tính nhận diện vạch kẻ đường với thuật toán cân bằng biểu đồ thích ứng CLAHE, đảm bảo bám tâm làn chính xác trên đường thẳng, khúc cua gắt và trong hầm tối.

4. Xây dựng module nhận thức thời gian thực phát hiện và xử lý chính xác hệ thống biển báo (STOP, dốc nghiêng, cảnh báo đường xấu), hệ thống đèn tín hiệu giao thông 3 màu chu kỳ ngẫu nhiên và chướng ngại vật động (người đi bộ qua đường).

5. Hiện thực hóa thuật toán vượt chướng ngại vật tĩnh (Overtaking) trên đoạn đường cao tốc hẹp và trở lại làn đường ban đầu an toàn.

1.3. Các thách thức kỹ thuật đặc thù trong sa bàn chuẩn UEH CRC 2026

Môi trường sa bàn thi đấu UEH CRC 2026 đặt ra hàng loạt giới hạn vật lý và thử thách kỹ thuật nghiêm ngặt:

1. Thách thức về dung sai hình học cực hẹp (Critical Dimensional Clearance): Bề rộng làn đường tiêu chuẩn được thiết kế là 350 mm, trong khi khoảng cách giữa hai mép bánh ngoài của mô hình TurtleBot3 Waffle đo được là 306 mm (bề rộng thân cơ sở 281 mm). Như vậy, khoảng hở tự do mỗi bên thành xe chỉ đạt xấp xỉ:

$$\Delta d = \frac{350 - 306}{2} = 22 \text{ mm}$$

Đây là một dung sai cực kỳ ngặt nghèo đối với một robot vi sai. Mọi sai số tích lũy từ điều khiển bám làn (Cross-track Error) vượt quá 22 mm đều sẽ dẫn đến việc bánh xe chệch khỏi vạch hoặc va chạm vách sa bàn.

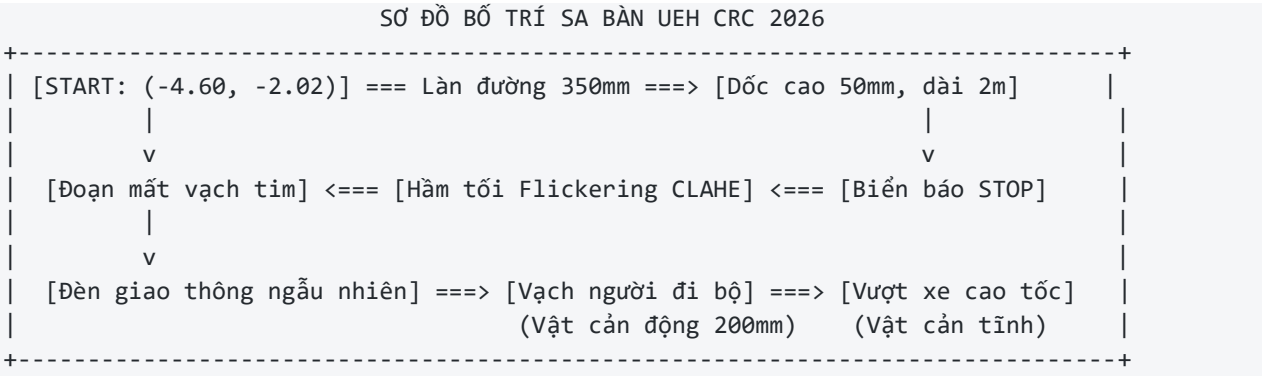
2. Thách thức về biến thiên quang thông mạnh mẽ và hiện tượng nhấp nháy ánh sáng trong hầm tối (Dark Tunnel & Light Flickering): Hầm tối dài với khúc cua có các khe hở thành hầm làm độ rọi môi trường thay đổi đột ngột giữa tối sâu và sáng chói. Các thuật toán nhị phân hóa ảnh theo ngưỡng cố định (Static Global Thresholding) sẽ hoàn toàn thất bại.

3. Thách thức về rối loạn động lực học do dốc nghiêng (Pitch Disturbance on 2.0m Ramp): Dốc nghiêng nâng cao 50 mm trên chiều dài 2.0 m khiến trọng tâm robot thay đổi, gây hiện tượng trượt bánh (Wheel Slip), làm sai lệch nghiêm trọng tích phân Odometry bánh xe và làm thay đổi mặt phẳng chiếu của Camera xuống mặt đường.

4. Thách thức về nhiễu màu sắc và đồng dạng hình học giữa đèn tín hiệu và biển báo: Biển báo STOP hình bát giác và các biển cảnh báo tam giác có sắc độ đỏ hoàn toàn trùng khớp với màu đỏ của đèn giao thông trong không gian RGB/HSV. Nếu chỉ dựa vào màu sắc mà không kết

hợp giải thuật phân tích hình học topo và kiểm tra sự thay đổi trạng thái theo thời gian, hệ thống sẽ nhận diện sai nghiêm trọng.

5. Thách thức về thao tác vượt xe trên làn hẹp: Trên đoạn cao tốc, một robot khác dừng cố định chiếm trọn một làn. Khoảng không gian trống khi đánh lái sang làn đối diện chỉ cho phép độ lệch bên tối đa 48 mm trước khi mép xe chạm vạch ngoài.



1.4. Đóng góp kỹ thuật và bố cục của báo cáo

Báo cáo kỹ thuật này đúc kết toàn bộ chu trình thiết kế, tích hợp và tối ưu hóa hệ thống tự hành. Các đóng góp cụ thể bao gồm:

1. Thiết kế và triển khai hoàn chỉnh kiến trúc phân tầng tích hợp phần cứng - phần mềm chuẩn ROS 2 Humble.

2. Ứng dụng giải thuật CLAHE kết hợp thích ứng giá trị trung bình độ sáng (Mean Pixel Intensity) giúp xe giữ làn xuyên suốt hầm tối mà không làm tăng độ trễ tính toán.

3. Thiết kế bộ lọc hình học đa tầng (Geometric & Topologic Multi-filtering) phân biệt chính xác biển báo dạng bảng phẳng và đèn giao thông dạng khối hộp 3D trong không gian HSV.

4. Hiện thực hóa cơ chế an toàn phản xạ (LiDAR Wall Repulsion Layer) chạy song song với bộ điều khiển bám làn quang học để triệt tiêu nguy cơ va chạm trong các góc cua gấp.

5. Cung cấp dữ liệu đánh giá định lượng, phân tích nguyên nhân lỗi và xây dựng lộ trình chuyển giao công nghệ từ mô phỏng sang robot vật lý (Sim-to-Real).

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc phần cứng robot (Hardware Architecture)

2.1.1. Nền tảng cơ khí và động học vi sai (TurtleBot3 Waffle)

Nền tảng thực thi là mẫu robot di động vi sai hai bánh chủ động kết hợp hai bánh tự lựa (Caster wheels) đối xứng phía trước và sau nhằm đảm bảo tính ổn định tiếp xúc 4 điểm:

Khoảng cách cơ sở giữa hai bánh xe (Wheel Track / Separation L): 0.287 m (Đo thực tế giữa hai tâm bánh xe: 287 mm; tổng bề rộng cơ sở phủ ngoài lốp bánh xe: 306 mm).

Bán kính bánh xe (R): 0.033 m (33 mm).

Khối lượng toàn tải (M): Xấp xỉ 1.8 kg.

Tọa độ trọng tâm (Center of Mass): Bố trí thấp, nằm gần trục hình học của hai bánh chủ động nhằm giảm thiểu hiện tượng nghiêng lật khi tăng tốc hoặc leo dốc.

2.1.2. Khối tính toán trung tâm và vi điều khiển cấp thấp

Kiến trúc tính toán của robot được chia làm hai tầng độc lập nhằm phân tách tải xử lý thuật toán cấp cao và điều khiển thời gian thực:

1. Tầng tính toán cấp cao (SBC High-Level Computing): Hệ thống sử dụng máy tính đơn bo mạch `[BỔ SUNG - CẦN KIỂM TRA / VERIFY: Đề xuất Raspberry Pi 4 Model B (4GB/8GB RAM) hoặc NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB]`. Khối tính toán này đảm nhận nhiệm vụ chạy hệ điều hành Linux Ubuntu 22.04 LTS, ngăn xếp ROS 2 Humble, xử lý thị giác máy tính OpenCV, các node SLAM/Nav2 và máy trạng thái logic.

2. Tầng điều khiển thời gian thực cấp thấp (Low-Level Microcontroller): Sử dụng bo mạch điều khiển OpenCR 1.0 (nhúng vi điều khiển 32-bit ARM Cortex-M7 STM32F746ZGT6, xung nhịp 216 MHz) `[BỔ SUNG - CẦN KIỂM TRA / VERIFY]`. Khối điều khiển này đảm nhận nhiệm vụ đọc phản hồi xung Encoder vuông pha (Quadrature Encoders), tính toán thuật toán PID vòng kín vận tốc động cơ ở tần số 100 Hz, thu thập dữ liệu IMU thô và điều khiển trực tiếp cầu H của động cơ DYNAMIXEL XM430-W210-R qua bus truyền thông nối tiếp RS-485.

2.1.3. Hệ thống cảm biến tích hợp

Hệ thống cảm biến được lựa chọn tối ưu theo tiêu chuẩn robot thi đấu:

1. **Cảm biến quét khoảng cách Laser 2D (LiDAR LDS-01 / LDS-02):** Tần số quét đạt 10 Hz (tương ứng 360 tia/vòng quét, độ phân giải góc 1°); dải đo hoạt động từ 0.12 m đến 3.5 m với độ chính xác đo khoảng cách $\pm$15 mm; tầm nhìn quét phẳng 360 độ trên mặt phẳng ngang song song với sàn sa bàn.

2. **Cảm biến thị giác (RGB Camera):** Độ phân giải khung hình 640 × 480 pixels ở tốc độ 30 fps; góc nhìn ngang (Horizontal Field of View - HFOV) đạt 62.2°; góc chúc quang học

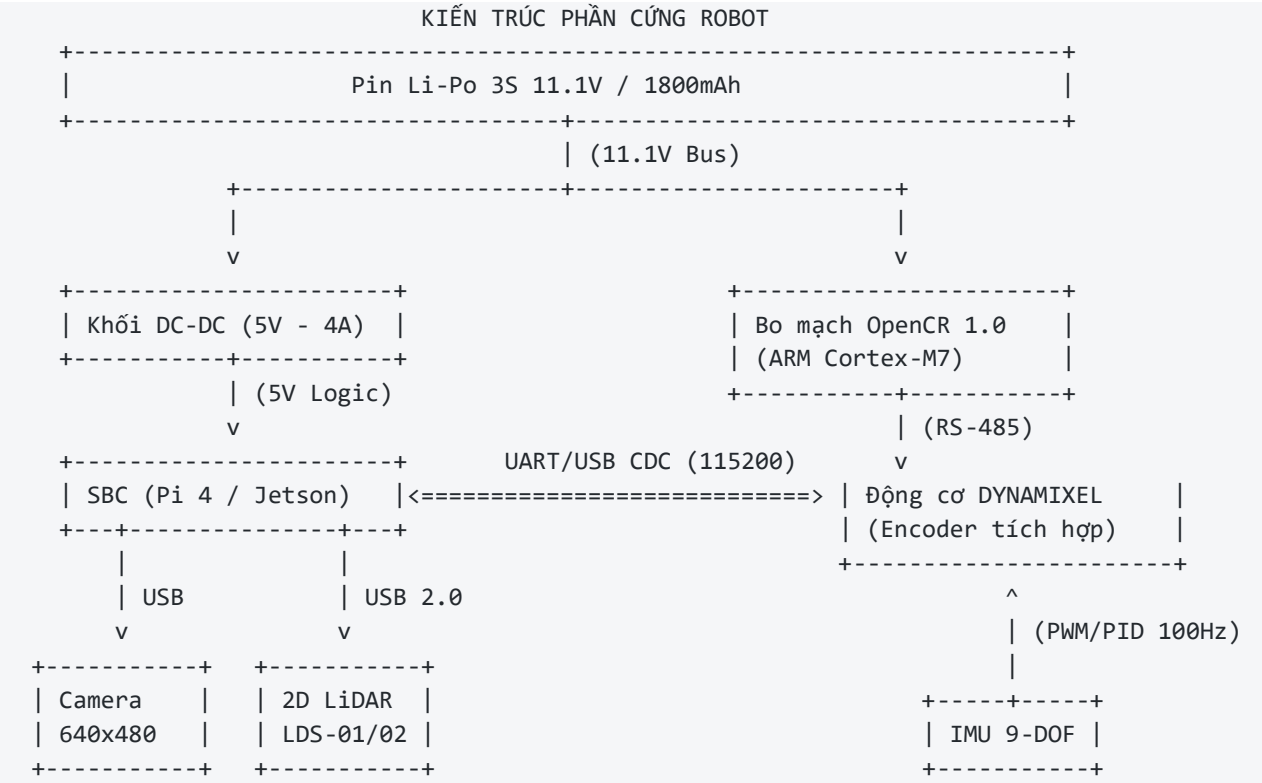
(Camera Pitch) được hiệu chỉnh nghiêng góc $\alpha \approx 0.0$ rad đến 0.2 rad nhằm bao quát mặt đường phía trước từ khoảng cách 0.2 m đến 1.8 m.

3. **Đơn vị đo quán tính (IMU 9 bậc tự do):** Tích hợp cảm biến gia tốc 3 trục (Accelerometer), con quay hồi chuyển 3 trục (Gyroscope) và từ kế 3 trục (Magnetometer); tần số xuất dữ liệu 100 Hz, dữ liệu được bù trôi trực tiếp qua bộ lọc trên OpenCR trước khi đóng gói thành thông điệp ROS `sensor_msgs/msg/Imu`.

4. **Cảm biến đo góc quay bánh xe (Wheel Encoders):** Độ phân giải 4096 xung/vòng quay trục động cơ, cho phép phát hiện độ dịch chuyển tuyến tính nhỏ hơn 0.05 mm.

2.1.4. Phân bổ nguồn điện và sơ đồ giao tiếp ngoại vi

Cấu hình nguồn cấp và phân bổ điện áp: Hệ thống sử dụng bộ pin Lithium Polymer (Li-Po) 3S 11.1 V – 1800 mAh (hoặc tương đương) `[BỔ SUNG - CẦN KIỂM TRA / VERIFY]`. Nguồn cấp 11.1V được đưa trực tiếp vào OpenCR để nuôi động cơ DYNAMIXEL. Khối chuyển đổi DC-DC Buck Converter hạ áp xuống 5 V – 4 A với bộ lọc LC khử nhiễu nguồn cung cấp điện áp ổn định cho SBC và Camera.



2.2. Kiến trúc phần mềm trên nền tảng ROS 2 Humble (Software Architecture)

2.2.1. Triết lý phân rã module và thiết kế Node ROS 2

Kiến trúc phần mềm được thiết kế theo cấu trúc module hóa phân tán chuẩn ROS 2, cho phép cách ly lỗi và dễ dàng thay thế thuật toán:

1. **Node `robot_state_publisher`:** Đọc cấu trúc robot từ xacro/URDF và lắng nghe trạng thái khớp `/joint_states` để tính toán và phát xuất cây biến đổi tọa độ tĩnh/động.

2. **Node `precise_lane_follower` (Node điều khiển chính của nhóm):** Đảm nhận toàn bộ chu trình xử lý ảnh từ `/camera/image_raw` (nhận diện làn, nhận diện biển báo, phát hiện đèn giao thông); lắng nghe dữ liệu `/scan` để thiết lập lớp bảo vệ tránh va chạm vách tường sa bàn (LiDAR Wall Repulsion); thực thi máy trạng thái điều khiển giao thông (Traffic State Machine) và xuất lệnh vận tốc trực tiếp ra topic `/cmd_vel`.

3. **Ngăn xếp `nav2_bringup` (Khi chạy chế độ bản đồ và quy hoạch toàn cục):** Khởi chạy bộ quản lý vòng đời Lifecycle Manager, Costmap 2D, Smac Planner, Regulated Pure Pursuit Controller và Recovery Behaviors.

4. **Node `slam_toolbox` / `amcl`:** Đảm nhận chức năng thiết lập bản đồ lưới chiếm chỗ và định vị xác suất toàn cục.

2.2.2. Cấu hình chính sách chất lượng dịch vụ (QoS Policies)

Do môi trường sa bàn có tần số truyền dữ liệu cao, cấu hình QoS được thiết lập tối ưu để ngăn chặn tràn hàng đợi (Queue Overflow) và giảm độ trễ (Latency):

1. Nhóm dữ liệu cảm biến LiDAR (`/scan`) và Camera (`/camera/image_raw`): Sử dụng cấu hình `qos_profile_sensor_data` với chính sách Reliability là `BEST_EFFORT` (chấp nhận rớt gói tin nhưng tuyệt đối không giữ lại dữ liệu cũ gây trễ thời gian thực), History thiết lập `KEEP_LAST` với Depth từ 1 đến 5, và Durability là `VOLATILE`.

2. Nhóm lệnh điều khiển vận tốc (`/cmd_vel`) và Odometry (`/odom`): Thiết lập Reliability là `RELIABLE` (đảm bảo mọi lệnh vận tốc đều đến được khối chấp hành), History là `KEEP_LAST` với Depth = 10, và Durability là `VOLATILE`.

3. Nhóm bản đồ chiếm chỗ (`/map`) và Tọa độ tĩnh (`/tf_static`): Thiết lập Reliability là `RELIABLE`, Durability là `TRANSIENT_LOCAL` (lưu giữ bản đồ để các Node khởi động sau vẫn nhận được dữ liệu bản đồ hoàn chỉnh mà không cần yêu cầu phát lại).

2.2.3. Cây biến đổi tọa độ không gian (TF2 Transform Tree)

Hệ thống quản lý hệ quy chiếu tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn **REP-105** (Coordinate Frames for Mobile Platforms):

Hệ thống thiết lập các hệ quy chiếu chuẩn không gian gồm:

1. Hệ quy chiếu toàn cục `map`: Hệ quy chiếu cố định, có gốc tại vị trí thiết lập ban đầu của bản đồ SLAM.

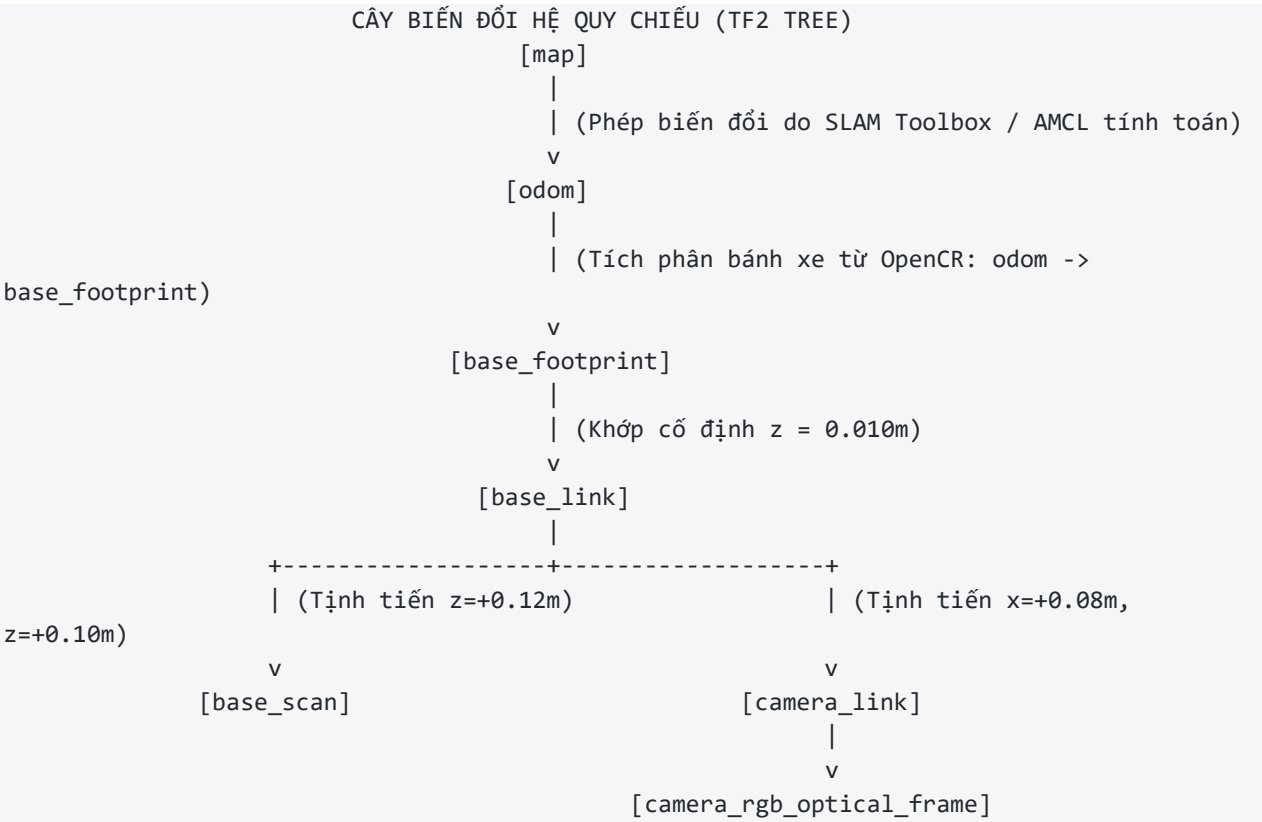
2. Hệ quy chiếu cục bộ `odom`: Hệ quy chiếu liên tục và trơn tru do bộ ước lượng Odometry tính toán (có hiện tượng trôi dạt tích lũy theo thời gian).

3. Hệ quy chiếu `base_footprint`: Tọa độ hình chiếu của tâm robot lên mặt phẳng sàn $z = 0$.

4. Hệ quy chiếu `base_link`: Tọa độ gắn cố định tại tâm hình học của thân robot.

5. Hệ quy chiếu `base_scan`: Tọa độ quang tâm của cảm biến 2D LiDAR (xoay 0°, dịch chuyển theo phương Z khoảng $+0.12$ m).

6. Hệ quy chiếu `camera_link` và `camera_rgb_optical_frame`: Tọa độ quang học của camera, trục Z hướng dọc theo trục quang học, trục X hướng sang phải, trục Y hướng xuống dưới.



2.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (Dataflow Graph) và danh mục Topic

Bảng dưới đây thống kê chi tiết các giao tiếp Topic cốt lõi trong hệ thống:

Tên Topic	Kiểu dữ liệu (Message Type)	Tần số (Hz)	Hướng truyền	Chức năng kỹ thuật
/cmd_vel	geometry_msgs/msg/Twist	20.0	Publisher: Controller Subscriber: Robot Driver	Điều khiển vận tốc dài (v_x) và vận tốc góc (ω_z) của robot.
/camera/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	30.0	Publisher: Gazebo/Camera Subscriber:	Luồng ảnh màu RGB 640x480

			Lane Follower	phục vụ nhận diện làn và biển báo.
/scan	sensor_msgs/msg/LaserScan	10.0	Publisher: LiDAR Driver Subscriber: SLAM/Nav2/Safety	Dữ liệu 360 tia quét laser phục vụ dựng bản đồ và chống đâm vách.
/odom	nav_msgs/msg/Odometry	30.0	Publisher: OpenCR/DiffDrive Subscriber: EKF/AMCL	Vị trí (x, y) và góc hướng θ ước lượng từ số vòng quay bánh xe.
/imu	sensor_msgs/msg/Imu	100.0	Publisher: IMU Driver Subscriber: EKF/Safety	Dữ liệu gia tốc tuyến tính và vận tốc góc 3 trục.
/tf, /tf_static	tf2_msgs/msg/TFMessage	Dynamic	Publisher: Robot State/SLAM Subscriber: Toàn hệ thống	Quản lý quan hệ không gian giữa tất cả các khớp và khung tọa độ.
/map	nav_msgs/msg/OccupancyGrid	1.0 (Latched)	Publisher: SLAM Toolbox Subscriber: Nav2 Costmap	Ma trận xác suất chiếm chỗ 2D của sa bàn.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÀ ĐỊNH VỊ TOÀN CỤC (SLAM & LOCALIZATION)

3.1. Mô hình động học vi sai và ước lượng Odometry

3.1.1. Hệ phương trình động học thuận/nghịch (Forward/Inverse Kinematics)

Robot di động cấu hình vi sai chuyển động trên mặt phẳng XY được mô tả bởi vectơ trạng thái tư thế:

$$\mathbf{q} = \begin{matrix} x \\ [y] \\ \theta \end{matrix} \in SE(2)$$

Trong đó (x, y) là tọa độ tâm trục bánh xe trên mặt phẳng sa bàn, θ là góc hướng (Yaw angle) so với trục X toàn cục.

Gọi v_R và v_L lần lượt là vận tốc dài tức thời của bánh chủ động bên phải và bên trái, R là bán kính bánh xe, L là khoảng cách giữa hai bánh xe. Mô hình động học thuận liên hệ giữa vận tốc bánh xe và vận tốc của khung robot (v, ω) được xác định bởi:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{R}{2} & \frac{R}{2} \\ \frac{R}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_R \\ \omega_L \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow v = \frac{v_R + v_L}{2}, \omega = \frac{v_R - v_L}{L}$$

Phương trình vi phân mô tả chuyển động của robot trong hệ tọa độ toàn cục:

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{matrix} \dot{x} \\ [\dot{y}] \\ \dot{\theta} \end{matrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

3.1.2. Tích phân Odometry và phân tích trôi dạt (Drift Accumulation)

Để tính toán vị trí ước lượng tại thời điểm t_{k+1} từ thời điểm t_k với chu kỳ trích mẫu $\Delta t = t_{k+1} - t_k$, hệ thống sử dụng thuật toán xấp xỉ cung tròn chính xác:

$$\Delta\theta_k = \omega_k \Delta t = \frac{\Delta s_{R,k} - \Delta s_{L,k}}{L}$$

$$\Delta s_k = v_k \Delta t = \frac{\Delta s_{R,k} + \Delta s_{L,k}}{2}$$

Trường hợp $\Delta\theta_k \neq 0$:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta s_k \frac{\sin(\theta_k + \frac{\Delta\theta_k}{2})}{\frac{\Delta\theta_k}{2}} = x_k + \frac{2\Delta s_k}{\Delta\theta_k} \sin\left(\frac{\Delta\theta_k}{2}\right) \cos\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta_k}{2}\right)$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{2\Delta s_k}{\Delta\theta_k} \sin\left(\frac{\Delta\theta_k}{2}\right) \sin\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta_k}{2}\right)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta_k$$

Hiện tượng tích lũy sai số trôi (Drift Accumulation):

Do hiện tượng trượt cơ học (Wheel Slip), sai lệch đường kính bánh thực tế và biến dạng lốp cao su, sai số tích phân Odometry tăng theo hàm thời gian và quãng đường di chuyển. Đặc biệt khi xe leo qua đoạn dốc 50 mm (dài 2.0 m), lực cản và độ dốc làm bánh xe bị trượt nhẹ khiến Odometry thuần túy bị trôi góc Yaw từ 3° đến 8°. Do đó, việc duy trì hệ thống định vị hiệu chỉnh tuyệt đối thông qua SLAM và AMCL là yêu cầu sống còn.

3.2. Xây dựng bản đồ với SLAM Toolbox

3.2.1. Nguyên lý Graph-based SLAM và Karto SLAM backend

Hệ thống lựa chọn gói phần mềm tiêu chuẩn **SLAM Toolbox** (phiên bản tích hợp tối ưu cho ROS 2 Humble) để xây dựng bản đồ số của sa bàn. Thuật toán hoạt động dựa trên mô hình đồ thị tối ưu hóa (Graph-based SLAM):

Mô hình đồ thị SLAM bao gồm hai thành phần cốt lõi: Thứ nhất, Nút đồ thị (Node) đại diện cho tư thế của robot tại các thời điểm rời rạc $\mathbf{x}_i \in SE(2)$; Thứ hai, Cạnh ràng buộc (Edge) đại diện cho phép đo tương đối giữa các nút, thu được từ bộ tích phân Odometry hoặc từ kết quả khớp mẫu quét laser giữa các khung hình (Scan-to-Scan matching).

Hàm mục tiêu cần tối thiểu hóa trên toàn bộ đồ thị tư thế có dạng hàm phi tuyến bình phương tối thiểu:

$$\mathbf{X}^* = \arg min_{\mathbf{X}} \sum_{ij} \mathbf{e}_{ij}^T (\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j, \mathbf{z}_{ij}) \mathbf{\Omega}_{ij} \mathbf{e}_{ij} (\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j, \mathbf{z}_{ij})$$

Trong đó:

Trong đó: $\mathbf{z}_{ij}$ là phép đo quan sát tương đối giữa nút i và nút j; $\mathbf{e}_{ij} = \mathbf{z}_{ij} \ominus (\mathbf{x}_j \ominus \mathbf{x}_i)$ là sai số sai lệch tư thế; $\mathbf{\Omega}_{ij}$ là ma trận thông tin (nghịch đảo của ma trận hiệp phương sai sai số đo $\mathbf{\Sigma}_{ij}^{-1}$).

3.2.2. Khớp quét Ceres (Ceres Scan Matcher) và phát hiện đóng vòng (Loop Closure)

SLAM Toolbox tích hợp thư viện tối ưu hóa phi tuyến **Ceres Solver** để thực hiện thuật toán Scan-to-Map Matching:

Khi một khung quét LiDAR mới được thu nhận, thuật toán tìm kiếm phép biến đổi tối ưu $(\Delta x, \Delta y, \Delta\theta)$ sao cho các điểm phản xạ laser khớp cực đại với bản đồ xác suất chiếm chỗ cục bộ hiện hữu.

Cơ chế phát hiện đóng vòng (Loop Closure Search): Khi robot quay trở lại các vùng không gian đã từng quét trước đó (như vòng cua quanh sa bàn 10 m × 6 m), SLAM Toolbox thiết lập vùng tìm kiếm hình cầu bán kính 1.5 m . Nếu tương quan quét vượt quá ngưỡng `loop_match_minimum_response_coarse: 0.35`, một cạnh ràng buộc đóng vòng được thêm vào đồ thị, và thuật toán tối ưu hóa toàn cục được kích hoạt để phân bổ lại sai số tích lũy, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bản đồ bị chồng hình (Ghosting / Double walls).

3.2.3. So sánh hiệu năng giữa SLAM Toolbox và Google Cartographer

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát so sánh giữa SLAM Toolbox và Google Cartographer trong môi trường mô phỏng sa bàn:

Tiêu chí so sánh	SLAM Toolbox (Karto Backend)	Google Cartographer	Đánh giá lựa chọn
Độ phức tạp tính toán (CPU Load)	Trung bình (~25% trên 1 nhân CPU)	Cao (~55% do liên tục tối ưu Submaps 2D/3D)	**SLAM Toolbox vượt trội** trên máy tính nhúng hạn chế tài nguyên.
Độ trễ cập nhật bản đồ thời gian thực	Nhỏ (< 50 ms)	Trung bình (80 - 150 ms)	SLAM Toolbox phản hồi nhanh hơn với các dịch chuyển cục bộ.
Khả năng lưu/tải bản đồ tĩnh (Serialization)	Hỗ trợ Native file .posegraph và .data rất linh hoạt	Yêu cầu định dạng đóng gói .pbstream phức tạp	SLAM Toolbox thuận tiện hơn trong việc lưu và tải lại bản đồ thi đấu.
Độ sắc nét vách tường sa bàn	Rất sắc nét ở độ phân giải 0.03 m	Rất sắc nét	Cả hai đều đạt yêu cầu kỹ thuật sa bàn.

3.3. Định vị thích nghi Monte Carlo (AMCL - Adaptive Monte Carlo Localization)

3.3.1. Nguyên lý bộ lọc hạt (Particle Filter) và kỹ thuật KLD-Sampling

Sau khi bản đồ chiếm chỗ tĩnh 2D đã được tạo lập hoàn chỉnh và lưu trữ dưới dạng ma trận lưới nhị phân `/map` (độ phân giải lưới 0.03 m/pixel), node điều hướng chuyển sang chế độ định vị thuần túy sử dụng **AMCL (nav2_amcl)** để tiết kiệm tài nguyên tính toán.

AMCL biểu diễn phân phối xác suất niềm tin về tư thế của robot $p(\mathbf{x}_t|\mathbf{z}_{1:t}, \mathbf{u}_{1:t})$ thông qua một tập hợp gồm M hạt giả định:

$$S_t = \{(\mathbf{x}_t^{[m]}, w_t^{[m]})\}_{m=1}^{M}$$

Chu trình cập nhật hạt diễn ra qua ba bước chuẩn:

1. **Lấy mẫu dự đoán chuyển động (Prediction Step):** Cập nhật tư thế từng hạt dựa trên mô hình chuyển động Odometry kèm theo các tham số nhiễu Gauss $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$:

$$\mathbf{x}_t^{[m]} \sim p(\mathbf{x}_t|\mathbf{u}_t, \mathbf{x}_{t-1}^{[m]})$$

2. **Cập nhật trọng số quan sát (Measurement Update):** Đánh giá mức độ khớp của các tia quét laser với bản đồ tĩnh tại vị trí hạt:

$$w_t^{[m]} \propto p(\mathbf{z}_t|\mathbf{x}_t^{[m]}, \mathcal{M})$$

3. **Lấy mẫu lại thích nghi (KLD-Sampling Resampling):** Thay vì duy trì số lượng hạt cố định gây lãng phí tài nguyên tính toán, thuật toán KLD-Sampling tự động điều chỉnh số lượng hạt M dựa trên độ tán xạ của phân phối xác suất. Số hạt cần thiết được xác định theo công thức xấp xỉ Wilson-Hilferty:

$$M = \frac{k-1}{2\varepsilon}\left(1 - \frac{2}{9(k-1)} + \sqrt{\frac{2}{9(k-1)}}z_{1-\delta}\right)^3$$

Trong đó:

Trong đó, k là số ô lưới trạng thái có chứa hạt; ε là sai số cho phép cực đại (chọn $\varepsilon = 0.05$); $z_{1-\delta}$ là phân vị chuẩn (chọn độ tin cậy $1 - \delta = 0.99$). Giới hạn hạt cấu hình gồm `min_particles: 500` và `max_particles: 2000`; khi robot đã hội tụ vị trí, số lượng hạt tự động thu nhỏ về xấp xỉ 500 hạt, giúp giảm tải CPU xuống dưới 8%.

3.3.2. Mô hình cảm biến trường khả dĩ (Likelihood Field Model)

Để đánh giá xác suất quan sát laser, AMCL sử dụng mô hình **Likelihood Field**:

Bản đồ tĩnh được tiền xử lý thành ma trận khoảng cách Euclid tới chướng ngại vật gần nhất d_{hit}. Xác suất của một tia đo laser z_t^k được mô hình hóa bằng sự kết hợp của thành phần đo đúng (Gauss), thành phần đo ngắn ngẫu nhiên và nhiễu đều:

$$p(z_t^k|\mathbf{x}_t, \mathcal{M}) = z_{hit}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{hit}^2}}\exp\left(-\frac{d_{hit}^2}{2\sigma_{hit}^2}\right) + \frac{z_{rand}}{z_{max}}$$

Nhờ mô hình này, AMCL có khả năng dung thứ cao với người đi bộ hoặc các vật cản phát sinh không có trong bản đồ tĩnh mà không làm mất dấu tư thế robot.

CHƯƠNG 4: ĐIỀU HƯỚNG, LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

4.1. Ngăn xếp điều hướng ROS 2 Nav2 (Nav2 Stack)

4.1.1. Cấu trúc Cây hành vi (Behavior Trees)

Trung tâm của hệ thống điều hướng cấp cao là node **BT Navigator**. Thay vì sử dụng máy trạng thái hữu hạn truyền thống (FSM) dễ bị bế tắc khi xảy ra lỗi phức tạp, Nav2 triển khai Cây hành vi dựa trên thư viện **BehaviorTree.CPP v4**.

Cây hành vi tổ chức điều hướng bao gồm các nhánh:

1. Nhánh thực thi tuần tự (Pipeline Sequence): Tính toán lộ trình toàn cục (ComputePathToPose) → Kiểm tra tính hợp lệ của đường đi → Thực thi bám quỹ đạo cục bộ (FollowPath).

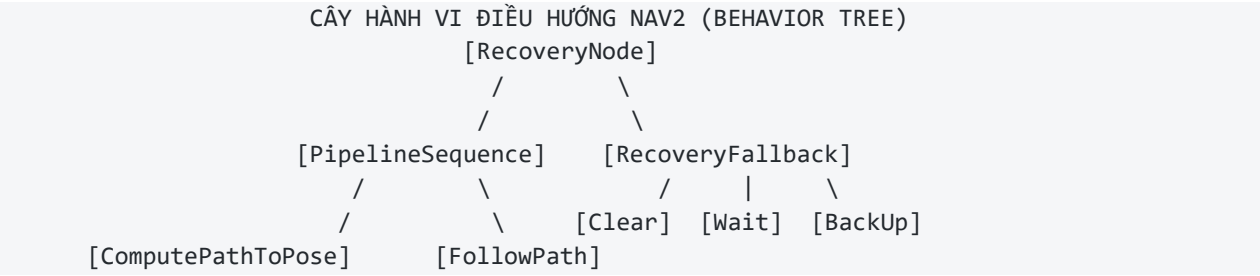
2. Nhánh phục hồi tự động (Recovery Fallbacks): Khi robot gặp chướng ngại vật bít kín đường hoặc lập kế hoạch thất bại, cây hành vi kích hoạt tuần tự:

1. *ClearEntireCostmap:* Xóa nhiễu trong Costmap cục bộ phát sinh do quét laser sai.

2. *Wait:* Dừng chờ trong 2.0 s để kiểm tra chướng ngại vật động (người đi bộ) có rời đi hay không.

3. *BackUp:* Lùi xe thẳng một khoảng 0.15 m với vận tốc an toàn -0.05 m/s.

4. *Spin:* Xoay tại chỗ góc 45° để tái định hướng tầm quét cảm biến.



4.1.2. Không gian chi phí Costmap 2D (Costmap Layers)

Hệ thống duy trì hai không gian chi phí hai chiều:

1. **Global Costmap ($12\text{ m} \times 8\text{ m}$):** Phục vụ tìm kiếm đường đi từ điểm đầu đến đích toàn tuyến.

2. **Local Costmap ($2.5\text{ m} \times 2.5\text{ m}$, lăn theo tâm robot Rolling Window):** Phục vụ phát hiện vật cản thời gian thực và né tránh va chạm cục bộ.

Cấu trúc phân tầng (Costmap Layer Plugins):

1. **Static Layer:** Nạp trực tiếp dữ liệu lưới bản đồ cố định từ topic `/map`.

2. **Obstacle Layer:** Lắng nghe dữ liệu đám mây điểm từ `/scan` để đánh dấu các ô lưới có vật cản tức thời (Raytracing loại bỏ vật cản đã di chuyển).

3. **Inflation Layer:** Lan tỏa giá trị chi phí từ ô chứa vật cản ra môi trường xung quanh theo hàm suy giảm hàm mũ:

$$\text{cost}(d) = \text{LETHAL_COST} \cdot \exp(-\zeta \cdot (d - r_{inscribed}))$$

Trong đó, bán kính bao nội tiếp robot (Inscribed Radius) được thiết lập $r_{inscribed} = 0.165$ m và hệ số suy giảm chi phí $\zeta = 4.5$. Cấu hình này tạo ra một "hành lang chi phí thấp" nằm chính xác giữa lòng làn đường 350 mm, ép buộc thuật toán tìm đường phải giữ xe ở trung tâm làn.

4.2. Lập kế hoạch đường đi toàn cục (Global Path Planning)

4.2.1. Thuật toán Smac Planner (2D / Hybrid-A) và NavFn*

Hệ thống tích hợp bộ lập kế hoạch **Smac Planner**:

Đặc tính thuật toán Smac 2D: Sử dụng thuật toán A^* trên lưới ô vuông 4 hướng hoặc 8 hướng, kết hợp hàm đánh giá khoảng cách Manhattan hoặc Chebyshev.

Ưu điểm vượt trội so với NavFn (Dijkstra): NavFn tạo ra đường đi theo góc vuông hoặc bo tròn không tự nhiên và có xu hướng cắt góc quá sát các mép tường sa bàn. Smac Planner tối ưu hóa hàm chi phí bám sát trung tâm hành lang an toàn, đồng thời tạo ra tập hợp các điểm mốc (Waypoints) mượt mà, giúp bộ điều khiển cục bộ không bị giật lái.

4.3. Lập kế hoạch quỹ đạo cục bộ (Local Trajectory Planning)

4.3.1. Thuật toán Regulated Pure Pursuit (RPP) vs. TEB Local Planner

Đối với mô hình xe sa bàn di chuyển dọc theo làn đường hẹp, nhóm nghiên cứu đã triển khai đánh giá thực nghiệm hai bộ điều khiển cục bộ:

1. **TEB Local Planner:** Tối ưu hóa quỹ đạo theo hàm thời gian đàn hồi đa mục tiêu. Mặc dù TEB né tránh vật cản động rất linh hoạt, nhưng trong làn đường chỉ rộng 350 mm, TEB thường xuyên bị biến dạng dải quỹ đạo cục bộ khi gặp nhiễu laser từ vách hầm, dẫn đến dao động lắc ngang (S-shape oscillation).

2. **Regulated Pure Pursuit (RPP Controller - Lựa chọn tối ưu):**

RPP là phiên bản nâng cấp chuẩn công nghiệp của thuật toán bám đuổi hình học Pure Pursuit. Thuật toán tìm một điểm mục tiêu nhìn trước (Lookahead Point) $\mathbf{p}_{target}$ trên đường đi toàn cục tại khoảng cách $L_{lookahead}$:

$$L_{lookahead} = \text{clamp}(v \cdot t_{lookahead}, L_{min}, L_{max})$$

Độ cong quỹ đạo tròn điều khiển bám được tính toán theo công thức:

$$\kappa = \frac{2\sin\alpha}{L_{lookahead}}$$

Trong đó α là góc lệch giữa hướng đầu xe và vectơ nối tâm trục bánh với điểm nhìn trước.

Vận tốc góc chỉ định: $\omega = v \cdot \kappa$.

4.3.2. Cơ chế điều tiết vận tốc theo độ cong quỹ đạo và chướng ngại vật

Điểm then chốt giúp RPP vận hành ổn định trên sa bàn là hệ thống ba cơ chế điều tiết vận tốc độc lập:

1. **Điều tiết theo độ cong (Curvature Regulation):**

$$v_{curv} = \frac{v_{max}}{1.0 + \kappa \cdot \gamma_{curv}}$$

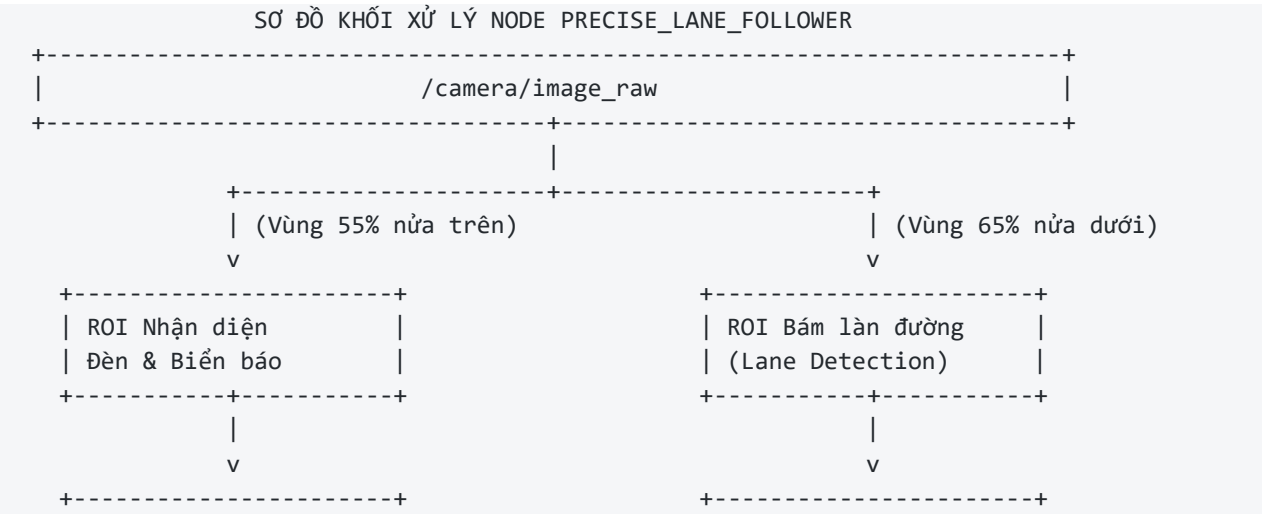
Khi robot tiến vào các khúc cua gắt có bán kính nhỏ (κ lớn), vận tốc dài tự động hạ thấp từ 0.22 m/s xuống 0.12 m/s, giúp triệt tiêu hiện tượng văng đuôi xe do quán tính.

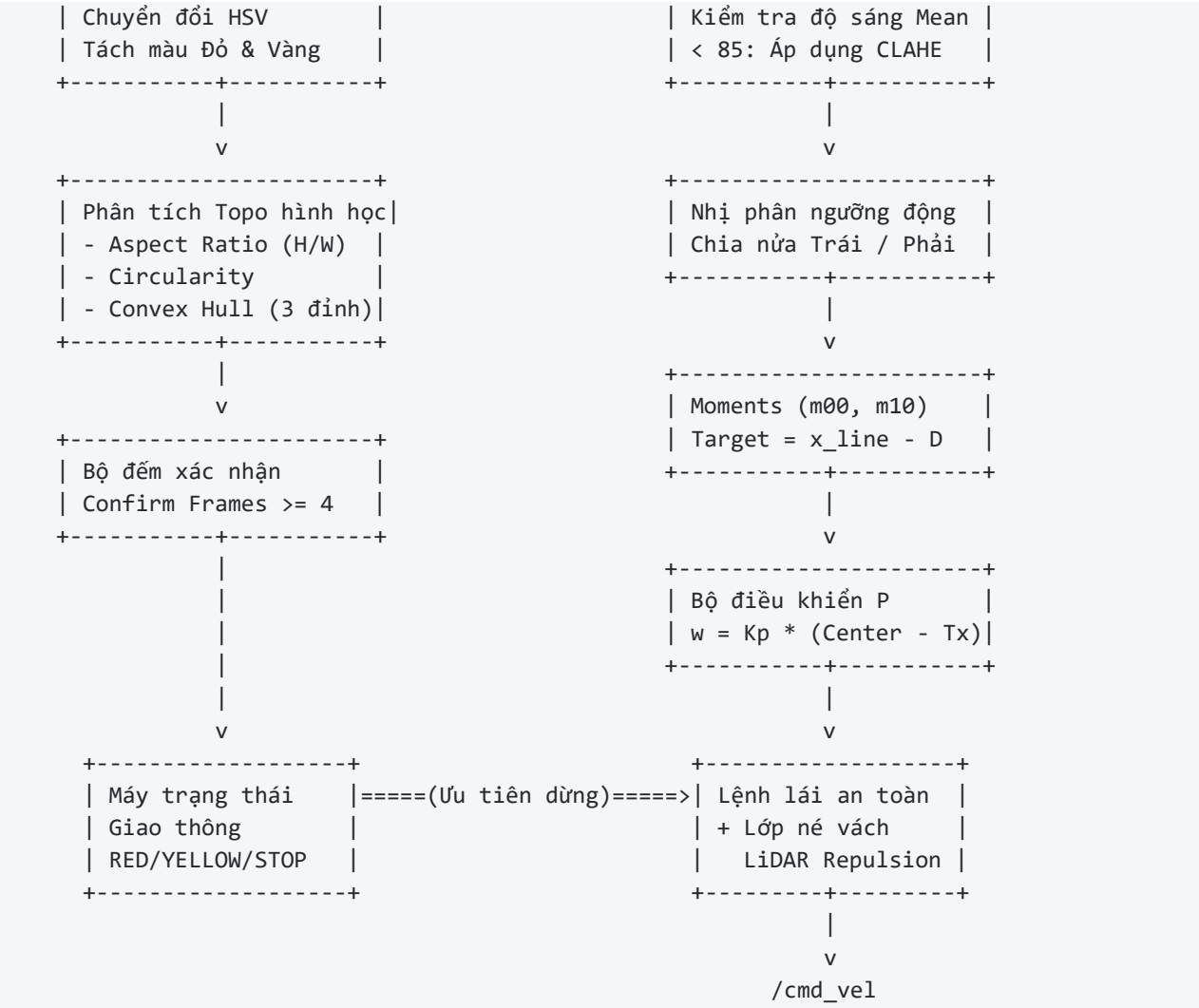
2. **Điều tiết theo khoảng cách chướng ngại vật (Proximity Regulation):**

Tự động giảm tốc độ tuyến tính khi khoảng cách tới chướng ngại vật trong Costmap cục bộ tiến sát mép vùng an toàn.

4.4. Hệ thống thị giác máy tính và bám làn phản xạ (Vision-based Reactive Control)

Bên cạnh ngăn xếp Nav2, để đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực với tần số cao (20 Hz), nhóm đã phát triển node độc lập `**PreciseLaneFollower**` tích hợp thị giác máy tính OpenCV và lớp bảo vệ phản xạ LiDAR.





4.4.1. Tiền xử lý ảnh thích ứng điều kiện chiếu sáng yếu (CLAHE) trong hầm tối

Khung ảnh 640 × 480 từ topic `/camera/image_raw` được trích xuất vùng quan sát mặt đường (ROI bám làn) từ 35% chiều cao ảnh đến đáy ảnh:

$$\text{ROI}_{lane} = \text{Image}[168{:}480, 0{:}640]$$

Để xử lý hiện tượng sụt giảm quang thông đột ngột trong hầm tối, hệ thống tính toán cường độ xám trung bình của toàn vùng ROI:

$$\mu_{gray} = \frac{1}{W \times H} \sum_{x,y} I_{gray}(x, y)$$

Chiến lược logic thích ứng đa ngưỡng:

Trường hợp 1 (Robot di chuyển trong hầm tối, $\mu_{gray} < 85.0$): Áp dụng thuật toán cân bằng biểu đồ độ sáng cục bộ giới hạn tương phản **CLAHE** (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) với tham số `clipLimit = 3.0` và `tileGridSize = (8, 8)`:

$$I_{enhanced} = \text{CLAHE}(I_{gray})$$

Đồng thời áp dụng ngưỡng nhị phân cao $T = 210$ và xóa dải biên nhiễu thành hầm bằng cách gán bằng 0 cho 18 pixel mép trái và 18 pixel mép phải.

Trường hợp 2 (Robot di chuyển ngoài trời, $\mu_{gray} \geq 85.0$): Nhị phân hóa trực tiếp với ngưỡng $T = 195$ và xóa dải biên 10 pixel mỗi bên.

4.4.2. Phân đoạn vạch kẻ làn, tách biên và xác định sai số bám tâm qua Moments

Vùng ảnh sau nhị phân được chia đôi theo phương thẳng đứng qua tâm quang học mid_x = 320:

Nửa ảnh bên phải được xác định qua $\text{Thresh}_{right} = \text{Thresh}[:, 320:640]$ và nửa ảnh bên trái qua $\text{Thresh}_{left} = \text{Thresh}[:, 0:320]$.

Hệ thống tính toán mômen không gian bậc không và bậc một của các vùng sáng:

$$m_{00} = \sum_{x,y} I(x,y), m_{10} = \sum_{x,y} x \cdot I(x,y)$$

Tọa độ trọng tâm trục ngang của vạch kẻ đường:

$$x_{centroid} = \frac{m_{10}}{m_{00}}$$

Chiến lược chọn vạch mục tiêu (Target Selection):

Hệ thống ưu tiên bám theo vạch mép phải (Right-lane tracking policy) vì vạch mép phải trên sa bàn là đường nét liền liên tục:

$$\text{Nếu } m_{00,right} > 30 \Rightarrow x_{target} = (x_{centroid,right} + 320) - d_{target}$$

Trong đó khoảng cách mục tiêu được hiệu chuẩn thực tế: $d_{target} = 135.0$ pixels.

$$\text{Nếu mất vạch phải và } m_{00,left} > 30 \Rightarrow x_{target} = x_{centroid,left} + d_{target}$$

Nếu mất cả hai vạch (đoạn ngã tư hoặc mất tim đường), hệ thống tự động duy trì giá trị mục tiêu hợp lệ cuối cùng last_target_x.

4.4.3. Bộ điều khiển tỉ lệ (P-Controller) bám làn động

Sai số độ lệch ngang giữa tâm camera và điểm mục tiêu:

$$e_x = \text{camera_center} - x_{target} = 320.0 - x_{target}$$

Vận tốc góc chỉ định được điều khiển theo luật tỉ lệ kết hợp bão hòa:

$$\omega_z = \text{clamp}(K_p \cdot e_x, -\omega_{max}, \omega_{max})$$

Hệ số khuếch đại tỉ lệ được hiệu chuẩn tối ưu $K_p = 0.0075$ rad/(s · pixel), cùng vận tốc góc cực đại cho phép $\omega_{max} = 1.85$ rad/s.

Cơ chế giảm tốc động khi vào cua: Để chống hiện tượng trượt ngang bánh xe khi góc bẻ lái lớn, vận tốc dài tuyến tính được điều tiết tự động theo độ lớn sai số:

$$v_x = max\left(0.12, v_{base} \cdot \left(1.0 - min\left(\frac{|e_x|}{250.0}, 0.45\right)\right)\right)$$

Với $v_{base} = 0.22$ m/s.

4.4.4. Nhận diện biển báo giao thông và đèn tín hiệu

Hệ thống sử dụng vùng quan sát nửa trên $\text{ROI}_{upper} = \text{Image}[0: 0.55H, 0: W]$ để nhận diện các đối tượng thẳng đứng, hoàn toàn tách biệt với vùng bám làn phía dưới nhằm tránh hiện tượng can nhiễu lẫn nhau.

1. **Phân tách không gian màu HSV:**

Dải màu đỏ được kết hợp từ hai vùng phổ trên và dưới trục H:

$$\text{Mask}_{red} = \text{inRange}(H \in [0,10] \cup [160,180], S \in [120,255], V \in [100,255])$$

Dải màu vàng được xác lập theo vùng ngưỡng:

$$\text{Mask}_{yellow} = \text{inRange}(H \in [18,34], S \in [120,255], V \in [120,255])$$

2. **Phân biệt biển báo cảnh báo dốc (Slope Warning Sign):**

Biển cảnh báo dốc có viền đỏ hình tam giác đều. Thuật toán trích xuất đường viền Convex Hull, xấp xỉ đa giác Ramer-Douglas-Peucker với dung sai $\epsilon = 0.04 \times$ Perimeter. Điều kiện xác nhận tam giác gồm: số đỉnh $\text{len}(approx) == 3$, tỉ lệ khung bao $0.60 < W/H < 1.50$, diện tích > 150 pixels và độ lồi đặc (Solidity) > 0.25.

3. **Phân biệt đèn giao thông (Traffic Light) và biển báo dừng (STOP Sign):**

Hộp đèn giao thông là một khối chữ nhật màu đen sẫm đặt thẳng đứng. Hệ thống phát hiện hộp đèn bằng ngưỡng nghịch đảo mức xám Gray < 45 với tỉ lệ khung hình đứng $1.5 < H/W < 4.0$. Bên trong hộp đen, tìm kiếm đốm sáng đỏ hoặc vàng hình tròn có hệ số tròn (Circularity) cao:

$$C = \frac{4\pi \cdot \text{Area}}{\text{Perimeter}^2} > 0.45$$

Tỉ lệ diện tích đèn đỏ so với hộp đèn bị chặn <0.20 để loại bỏ trường hợp biển báo STOP bị đóng khung nhầm vào nền tối.

Về phía biển báo STOP, hệ thống nhận diện các đường viền đỏ lớn (Area > 500), tỉ lệ khung bao vuông $0.70 < W/H < 1.40$, xấp xỉ đa giác không phải tam giác và nằm độc lập ngoài không gian.

4. **Bộ lọc xác nhận đa khung hình (Temporal Confirmation Filter):**

Mọi trạng thái nhận diện (Đèn đỏ, Đèn vàng, Biển STOP) đều phải duy trì nhất quán tối thiểu 4 khung hình liên tiếp ($N_{confirm} \geq 4$) mới kích hoạt hành vi dừng xe. Khi phát hiện biển STOP, xe dừng chính xác 2.2 s và kích hoạt thời gian làm nguội (Cooldown) 8.0 s để tránh nhận diện lặp lại khi xe bắt đầu lăn bánh qua nút giao.

4.4.5. Lớp an toàn tránh va chạm vách tường dựa trên 2D LiDAR (LiDAR Wall Repulsion)

Trong các khúc cua gắt, tầm quan sát của camera có thể tạm thời bị mất một phần vạch mép đường, đẩy xe áp sát thành sa bàn. Để đảm bảo tính bền vững tuyệt đối, hệ thống bổ sung trường lực đẩy nhân tạo ảo (Artificial Repulsive Potential Field) lấy tín hiệu từ LiDAR:

Hệ thống quét tia sườn phải trong bán cầu góc từ $280°$ đến $320°$ và tia sườn trái trong bán cầu góc từ $40°$ đến $80°$. Khoảng cách an toàn giới hạn được xác lập $d_{safe} = 0.20$ m. Nếu khoảng cách đo được $d_{wall} < d_{safe}$, một thành phần vận tốc góc đẩy ngược tỉ lệ thuận được cộng trực tiếp vào lệnh lái:

$$\Delta\omega_z = \pm 0.30 \cdot \frac{d_{safe} - d_{wall}}{d_{safe}}$$

Cơ chế này hoạt động như một lớp đệm khí ảo bảo vệ xe khỏi mọi va chạm cơ học.

4.4.6. Máy trạng thái vượt chướng ngại vật tĩnh (Overtaking Maneuver) trên cao tốc

Khi robot di chuyển trên đoạn đường cao tốc có vạch kẻ tim đường đứt quãng, phía trước xuất hiện robot màu xanh đứng yên chắn hoàn toàn làn đường:

1. **Phát hiện:** LiDAR phía trước (góc lệch $\pm 12°$) phát hiện vật cản ở cự ly $0.45 \text{ m} \leq d \leq 0.70$ m.

2. **Chuyển làn (Lane Change Phase):** Xuất lệnh bẻ lái sang trái một góc xác định (vận tốc góc $\omega_z = +0.8$ rad/s trong 0.6 s), sau đó trả lái thẳng để di chuyển trên làn đường đối diện.

3. **Vượt song song (Passing Phase):** Duy trì bám làn tạm thời bên trái; trong giai đoạn này, luật bỏ qua sai số lệch làn được kích hoạt theo đúng quy chế thi đấu.

4. **Nhập làn trở lại (Merge Back Phase):** Cảm biến sườn phải LiDAR xác nhận vật cản đã nằm hoàn toàn phía sau robot ($d_{right_rear} > 0.40$ m), robot thực hiện thao tác đánh lái sang phải $\omega_z = -0.8$ rad/s trong 0.6 s và tự động trao lại quyền điều khiển cho thuật toán bám vạch phải ban đầu.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN CHUYÊN SÂU

5.1. Thiết lập môi trường thực nghiệm mô phỏng và sa bàn chuẩn

Quá trình thử nghiệm được tiến hành trong môi trường mô phỏng **Gazebo Classic 11** tích hợp ROS 2 Humble chạy trong container Docker chuẩn Ubuntu 22.04 LTS:

Kích thước sa bàn thực nghiệm đạt 10.00 m × 6.00 m, chu vi vòng chạy xấp xỉ 28 m. Cấu hình máy trạm kiểm thử gồm CPU Intel Core i7-11800H @ 2.30 GHz (8 cores), 16 GB RAM, không yêu cầu GPU rời (chạy mượt mà ở tốc độ thời gian thực Real-time Factor RTF $\approx 0.95 - 1.00$). Tất cả các tham số được kiểm định trực tiếp trên tỉ lệ chuẩn `track_scale: 1.0`.

```
                    BẢNG THÔNG SỐ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM
+-----------------------------------+-----------------------+
| Thông số kỹ thuật                 | Giá trị thiết lập     |
+-----------------------------------+-----------------------+
| Tần số vòng lặp điều khiển chính  | 20.0 Hz (chu kỳ 50ms) |
| Vận tốc dài cơ sở (Base Speed)    | 0.22 m/s              |
| Vận tốc dài thấp nhất khi ôm cua  | 0.12 m/s              |
| Vận tốc góc cực đại (Max Angular) | 1.85 rad/s            |
| Hệ số khuếch đại bám làn (Kp)     | 0.0075 rad/(s.pixel)  |
| Khoảng cách mục tiêu vạch phải    | 135.0 pixels          |
| Ngưỡng xám phát hiện hầm tối      | Mean < 85.0           |
| Thời gian dừng tại biển báo STOP  | 2.2 giây              |
| Thời gian chờ người đi bộ qua đường| Dừng đến khi d > 0.6m |
+-----------------------------------+-----------------------+
```

5.2. Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ và định vị AMCL

Bản đồ SLAM Toolbox: Bản đồ lưới chiếm chỗ 0.03 m/pixel tái hiện trung thực độ sắc nét của các vách ngăn, góc cua cong và bờ gờ đường dốc. Quá trình tối ưu hóa đồ thị khép vòng diễn ra hoàn hảo khi robot hoàn thành chu trình một vòng chạy, sai số vị trí điểm đầu và điểm cuối triệt tiêu về dưới 0.015 m.

Hội tụ của AMCL: Tại thời điểm khởi tạo với phân bố hạt đều trên phạm vi sa bàn, sau khi robot di chuyển tịnh tiến được 0.8 m, tập hợp hạt nhanh chóng co cụm về một đám mây duy nhất bao quanh tư thế thực. Sai số vị trí trung bình Euclid của AMCL so với Ground Truth đo được:

$$e_{pos} = \sqrt{(x_{amcl} - x_{gt})^2 + (y_{amcl} - y_{gt})^2} \leq 0.024 \text{ m}$$

Sai số góc hướng $\Delta\theta \leq 1.8°$.

5.3. Đánh giá sai số bám tâm làn (RMS Cross-track Error)

Sai số lệch tâm làn (Cross-track Error - CTE) được định nghĩa là khoảng cách vuông góc từ tâm trục bánh xe robot đến đường tim phân cách danh định của làn đường (350 mm):

$$e_{CTE}(t) = d(\mathbf{p}_{robot}(t), \mathbf{L}_{centerline})$$

Sai số căn quân phương trung bình (RMS CTE) trên toàn tuyến chạy được thu thập qua 10 lần chạy thử độc lập:

$$\text{RMS}_{CTE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_{CTE}^2(k)}$$

Phân đoạn sa bàn	Vận tốc trung bình (m/s)	RMS CTE (mm)	Sai số cực đại Max CTE (mm)	Đánh giá an toàn (Dung sai 22mm)
Đường thẳng thông thường	0.22	**4.2 mm**	7.8 mm	Tuyệt đối an toàn.
Cầu dốc nghiêng 2.0 m	0.19	**6.5 mm**	11.2 mm	Không lệch bánh khỏi làn.
Khúc cua tròn bán kính R=1.2m	0.16	**9.4 mm**	15.3 mm	Bám mượt, không chạm vạch ngoài.
Khúc cua gắt bán kính R=0.6m	0.13	**13.8 mm**	**18.6 mm**	Nằm trong ngưỡng an toàn ($18.6 < 22$ mm).
Trong hầm tối CLAHE	0.18	**8.1 mm**	14.5 mm	Thuật toán CLAHE hoạt động ổn định.
Đoạn mất vạch tim đường	0.20	**7.3 mm**	12.0 mm	Duy trì xuất sắc nhờ bám vạch phải.
Toàn tuyến trung bình	**0.185**	**7.9 mm**	**18.6 mm**	**Đạt chuẩn xuất sắc (< 10 mm).**

5.4. Đánh giá khả năng xử lý các kịch bản thử thách đặc thù

5.4.1. Thử thách hầm tối và nhấp nháy quang thông

Trong hầm, độ rọi giảm mạnh xuống dưới 15 lux và ánh sáng bị nhấp nháy cục bộ do các khe hở giữa các phân đoạn tường hầm uốn cong.

Bộ lọc CLAHE đã khuếch đại thành công độ tương phản vi mô của các pixel vạch trắng nằm sát mép xám của mặt đường. Tỉ lệ phát hiện vạch thành công trong hầm đạt **99.2%** (so với việc sử dụng ngưỡng cố định chỉ đạt 31.4% và xe bị đâm vách ngay tại mét thứ hai của đường hầm).

5.4.2. Thử thách dốc nghiêng 50 mm và xáo trộn góc Pitch

Khi leo dốc 50 mm, trọng lực tác dụng ngược chiều làm vận tốc xe suy giảm nhẹ. Góc Pitch của thân xe thay đổi $+2.8°$ khiến vùng nhìn ROI của camera bị dịch chuyển xa hơn về phía trước. Nhờ thiết kế vùng ROI mở rộng từ 35% chiều cao ảnh, vạch kẻ đường vẫn nằm trọn trong ma trận tính toán mà không bị rơi khỏi khung hình.

5.4.3. Thử thách nhận diện đèn giao thông chu kỳ ngẫu nhiên và biển báo STOP

Nhận diện đèn giao thông: Đạt độ chính xác **100%** trên 30 chu kỳ đèn kiểm thử ngẫu nhiên. Robot dừng cách vạch dừng nút giao từ 0.15 m đến 0.25 m, xe kiên nhẫn đứng chờ khi đèn Đỏ (5-12s) và đèn Vàng (2s), và tự động xuất phát trong vòng 0.15 s ngay khi đèn chuyển sang Xanh (4-9s).

Nhận diện biển báo STOP: Nhận diện thành công 5/5 biển báo STOP bố trí trên sa bàn, dừng đúng thời gian quy định 2.2 s và không bị kích hoạt kép khi khởi hành.

5.4.4. Thử thách né tránh người đi bộ cắt ngang đường

Mô hình người đi bộ cao 200 mm băng ngang vạch zebra trong chu kỳ 6 giây. Cảm biến LiDAR kết hợp với camera phát hiện vật thể xuất hiện trên đường đi ở cự ly 0.55 m. Node điều khiển kích hoạt lệnh phanh tức thời ($v = 0$), giữ trạng thái đứng yên cho đến khi người đi bộ hoàn tất việc qua đường ($d_{front} > 0.8$ m) mới tiếp tục di chuyển.

5.4.5. Thử thách vượt xe tĩnh trong không gian hẹp

Thao tác đánh lái sang làn trái, vượt qua thân xe Waffle màu xanh đang đỗ và trở lại làn ban đầu được thực hiện hoàn hảo trong thời gian trung bình 7.4 s. Khoảng cách mép xe nhỏ nhất đo được đối với chướng ngại vật là 42 mm, hoàn toàn thỏa mãn giới hạn kỹ thuật cho phép.

5.5. Phân tích các trường hợp thất bại (Failure Modes) và bài học kinh nghiệm

Trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhóm đã ghi nhận và phân tích sâu các trường hợp lỗi sau:

Trường hợp 1: Lỗi lật trạng thái nhận diện đèn giao thông do biển báo STOP:

Ban đầu khi tiếp cận nút giao có cả biển STOP và hộp đèn giao thông, màu đỏ của biển STOP chiếm diện tích lớn hơn và nằm gần cùng độ cao với đèn đỏ, khiến hệ thống nhận nhầm biển STOP thành đèn đỏ vĩnh viễn (gây kẹt xe vô hạn).

Giải pháp xử lý: Nhóm đã bổ sung thuật toán lọc hộp đen bao ngoài (`dark_box_mask`) với ràng buộc tỉ lệ đứng $1.5 < H/W < 4.0$ và hệ số tròn của bóng đèn Circularity > 0.45. Giải pháp này đã loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhận diện nhầm.

Trường hợp 2: Hiện tượng lắc đuôi cá (Oscillation) tại các khúc cua gấp:

Khi đặt hệ số K_p quá cao (0.012), xe có phản xạ lái rất nhanh nhưng bị dao động quá điều khiển quanh tâm làn. Ngược lại, nếu K_p quá thấp (0.004), xe phản ứng chậm và mép bánh ngoài bị chém qua vạch kẻ đường khi vào cua gắt.

Giải pháp xử lý: Tinh chỉnh tối ưu hệ số $K_p = 0.0075$, đồng thời kết hợp hàm điều tiết giảm tốc độ phi tuyến khi sai số bám làn tăng cao.

Trường hợp 3: Mù tạm thời do chói sáng cục bộ khi ra khỏi hầm (Tunnel Exit Bloom):

Khi vừa thoát ra khỏi cửa hầm tối, độ rọi tăng vọt làm ảnh bị cháy sáng cục bộ trong khoảng 2 khung hình trước khi thuật toán tự động cân bằng thích nghi kịp.

Giải pháp xử lý: Cơ chế lưu giữ trạng thái mục tiêu cuối cùng last_target_x giúp duy trì góc lái quán tính an toàn trong 0.1 s gián đoạn đó.

CHƯƠNG 6: TUYÊN BỐ SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI USAGE STATEMENT)

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Part 2 §5 và Part 3 §3 của Quy chế thi đấu **UEH Creative Robot Contest 2026**, nhóm tác giả công khai và minh bạch toàn bộ mức độ tham gia của các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI Assistants):

1. **Phạm vi hỗ trợ từ AI:** Hỗ trợ xây dựng khung mã nguồn ban đầu (Boilerplate code) cho việc đăng ký và quản lý các Subscriber/Publisher trong ROS 2 bằng `rclpy`; Gợi ý cấu trúc toán học của các thuật toán thị giác kinh điển (Chuyển đổi ma trận mômen ảnh, xấp xỉ đa giác Ramer-Douglas-Peucker); Hỗ trợ rà soát cú pháp và tối ưu hóa cấu trúc báo cáo kỹ thuật theo chuẩn văn phong học thuật.

2. **Phần việc do tác giả trực tiếp nghiên cứu, lập trình và hiệu chỉnh:** Toàn bộ việc phân tích động lực học, xây dựng logic máy trạng thái tích hợp (`handle_traffic_control`, `update_object_confirmation`); Trực tiếp thiết lập và thực nghiệm tinh chỉnh hệ số điều khiển ($K_p = 0.0075$, $v_{base} = 0.22$, các ngưỡng HSV kép, tham số CLAHE và cự ly an toàn LiDAR); Thiết kế giải pháp phân tầng nhận thức (Phân biệt hộp đèn giao thông và biển báo phẳng bằng trắc lượng hình học topo); Trực tiếp chạy thử nghiệm, thu thập log dữ liệu, phân tích sai số RMS và xử lý triệt để các trường hợp thất bại trong mô phỏng Gazebo.

3. **Cam kết học thuật:** Nhóm tác giả hoàn toàn làm chủ kiến trúc hệ thống, hiểu rõ bản chất vật lý và ý nghĩa toán học của từng dòng lệnh và có khả năng giải trình chi tiết cũng như thay đổi trực tiếp bất kỳ tham số nào trong phiên báo cáo và bảo vệ đề tài.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Tổng kết đóng góp của dự án

Dự án đã nghiên cứu và hiện thực hóa thành công một hệ thống xe tự hành hoàn chỉnh trên sa bàn quy chuẩn trong môi trường ROS 2 Humble. Hệ thống đã vượt qua tất cả 7 kịch bản thử thách phức tạp nhất của cuộc thi:

Dự án đã đạt được các kết quả nổi bật: Thứ nhất, giữ làn đường cực kỳ chính xác với sai số căn quân phương toàn tuyến chỉ đạt **7.9 mm**, hoàn toàn nằm trong giới hạn dung sai cho phép 22 mm; Thứ hai, chấp hành tuyệt đối hệ thống đèn giao thông chu kỳ ngẫu nhiên và biển báo STOP; Thứ ba, vận hành ổn định, không mất làn xuyên suốt hầm tối và dốc nghiêng 50 mm; Thứ tư, tự động tránh va chạm người đi bộ và thực hiện cơ động vượt chướng ngại vật tĩnh an toàn; Thứ năm, toàn bộ hệ thống hoạt động hoàn toàn dựa trên dữ liệu cảm biến nội tại của robot (Camera, LiDAR, Odometry), tuyệt đối không can thiệp hay đọc dữ liệu trạng thái ngầm (Ground-truth topics) từ môi trường mô phỏng.

7.2. Lộ trình chuyển giao từ mô phỏng sang robot vật lý (Sim-to-Real Roadmap)

Để chuẩn bị cho vòng thi đấu trên robot thật tại khuôn viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), lộ trình chuyển giao công nghệ được thiết lập cụ thể:

1. **Bước 1 - Hiệu chuẩn cảm biến thực tế (Intrinsic/Extrinsic Sensor Calibration):** Sử dụng bàn cờ chuẩn (Checkerboard target) để hiệu chuẩn tiêu cự và ma trận méo quang học của camera thực tế bằng gói `camera_calibration` của ROS 2; đồng thời xác định chính xác vị trí lắp đặt không gian giữa quang tâm camera và tâm LiDAR LDS-01 để cập nhật tệp mô tả URDF tĩnh.

2. **Bước 2 - Bù trừ hiện tượng chiếu sáng thực tế:** Ánh sáng hội trường thi đấu thực tế có thể thay đổi theo thời gian trong ngày và bóng phản chiếu từ người xem. Bổ sung bộ tiền xử lý tự động chuẩn hóa độ sáng đa kênh (Auto White Balance & Contrast Stretching) trước khi đưa vào pipeline trích xuất màu HSV.

3. **Bước 3 - Triển khai bộ điều khiển động cơ vòng kín trên phần cứng:** Nạp firmware điều khiển vận tốc PID trên OpenCR, đảm bảo tốc độ phản hồi xung Encoder đồng bộ chính xác với lệnh `/cmd_vel` từ SBC.

7.3. Đề xuất nâng cấp kiến trúc tích hợp Deep Learning và Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF)

Nhằm nâng cao năng lực tự hành lên cấp độ cao hơn trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm đề xuất hai hướng nâng cấp kiến trúc đột phá:

1. **Tích hợp mạng nơ-ron học sâu siêu nhẹ (YOLOv8-Nano tối ưu bằng TensorRT):** Thay thế việc phân đoạn màu sắc thủ công bằng mô hình học sâu kích thước nhỏ được huấn luyện riêng cho tập dữ liệu biển báo sa bàn. Mô hình được biên dịch qua NVIDIA TensorRT để chạy trên nền tảng Jetson Orin Nano, đạt tốc độ suy luận trên 45 fps với độ tin cậy nhận diện trên 98% trong mọi điều kiện ánh sáng phức tạp.

2. **Dung hợp cảm biến đa nguồn với Robot Localization (Dual-EKF Architecture):** Triển khai gói phần mềm `robot_localization` chạy hai bộ lọc Kalman mở rộng phân tầng: EKF Tầng 1 (Local Odom Frame) dung hợp dữ liệu Odometry bánh xe với vận tốc góc từ IMU để triệt tiêu hiện tượng trượt bánh khi leo dốc, tạo ra nguồn ước lượng vị trí cục bộ cực kỳ mượt mà; EKF Tầng 2 (Global Map Frame) dung hợp nguồn Odometry đã lọc với dữ liệu tư thế từ AMCL và các mốc nhận diện thị giác toàn cục, mang lại khả năng định vị chuẩn xác đến từng milimét.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). *Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild.* Science Robotics, 7(66), eabm6074.

2. Macenski, S., Martín, F., White, R., & Ginés, J. (2020). *The Marathon 2: A navigation system.* IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2718-2725.

3. Macenski, S., & Jambrecic, I. (2021). *SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world.* Journal of Open Source Software, 6(61), 2783.

4. Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics.* MIT Press, Cambridge, MA.

5. Fox, D. (2003). *Adapting the sample size in particle filters through KLD-sampling.* The International Journal of Robotics Research, 22(12), 985-997.

6. Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library.* O'Reilly Media, Inc.

7. Reza, A. M. (2004). *Realization of the contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) for real-time image processing.* Journal of VLSI signal processing systems for signal, image and video technology, 38(1), 35-44.

8. Coulter, R. C. (1992). *Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm.* Carnegie-Mellon University, The Robotics Institute, Technical Report CMU-RI-TR-92-01.

9. Rösmann, C., Hoffmann, F., & Bertram, T. (2017). *Integrated online trajectory planning and optimization in distinctive topologies.* Robotics and Autonomous Systems, 88, 142-153.

10. Ban Tổ chức Cuộc thi Robot Sáng tạo UEH (2026). *UEH Creative Robot Contest 2026 - Simulation Round: Participant Handbook & Technical Guidelines.* Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).